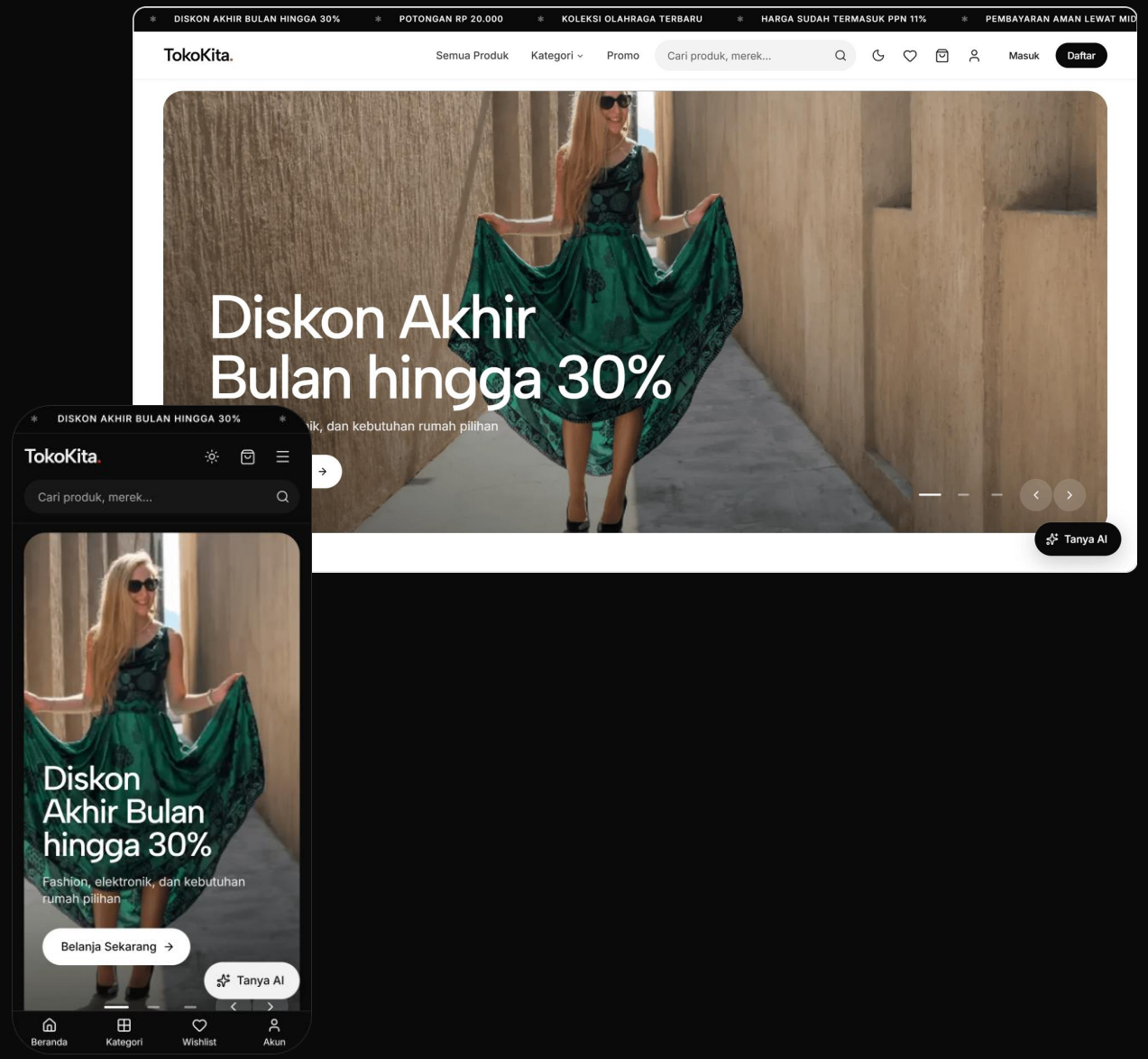
PROYEK MAGANG KELOMPOK · FULL STACK DEVELOPER

TokoKita.

Toko online mandiri untuk UMKM: dari rencana sampai berjalan online.



5 anggota · ± 1 minggu · Next.js · Prisma · MySQL

ecommerce-peach-seven-47.vercel.app

ANGGOTA TIM

Tim di balik TokoKita



Azrian Dalimunthe

github.com/azridalimunthe7

KETUA TIM



Doni Anggara

github.com/astroceilo



Kevin Ilham

github.com/kvnlhm

Rizki Kusnadi

github.com/rizkikusnadi03

Zulfikar Satya Nugraha

github.com/fikarnugraha18

AGENDA

Yang akan kami paparkan

01

Latar & pengguna

Masalah yang diselesaikan dan siapa penggunanya

02

Cakupan & hasil

Fitur yang selesai dan batasan proyek

03

Teknologi & arsitektur

Stack, arsitektur, database, aturan bisnis

04

Tampilan aplikasi

Beranda, katalog, checkout, admin, asisten AI

05

Tim & cara kerja

Pembagian peran, alur Git, papan tugas

06

Kualitas, keamanan & demo

Hasil uji, keamanan, risiko, skenario demo

LATAR BELAKANG

Masalah berjualan di marketplace, dan jawabannya

Tantangan di marketplace

Komisi terus naik

Potongan per transaksi menggerus margin UMKM.

Data pembeli bukan milik penjual

Sulit membangun pelanggan setia.

Perang harga

Produk disandingkan langsung dengan kompetitor.

Ketergantungan platform

Akun di-suspend, penjualan langsung berhenti.

Solusi TokoKita.

Bebas komisi

Seluruh hasil penjualan masuk ke pemilik toko.

Data pelanggan sendiri

Bisa mengirim promo dan voucher ke pelanggan setia.

Etalase eksklusif

Hanya produk brand sendiri, tanpa iklan kompetitor.

Pembelajaran nyata

Tim membangun sistem transaksi dari hulu ke hilir.

ANALISIS KEBUTUHAN

Dua pengguna utama TokoKita

Pembeli

Usia 18–40 tahun · 90% belanja lewat HP

KEBUTUHAN

Cari barang cepat, foto jelas, checkout di bawah 3 menit.

KEKHAWATIRAN

Barang palsu, ongkir tidak jelas, stok ternyata habis.

FITUR ANDALAN

Pencarian + filter, ulasan pembeli asli, kode promo, asisten AI.

Admin toko

Pemilik atau staf operasional · bukan orang IT

KEBUTUHAN

Pantau omzet, stok menipis, dan input resi dengan mudah.

KEKHAWATIRAN

Cek mutasi bank manual dan salah kirim varian.

FITUR ANDALAN

Peringatan stok ≤ 5, ubah status sekali klik, tambah/edit di modal.

RUANG LINGKUP

Semua fitur MVP dan lanjutan sudah selesai

MVP · selesai

- ✓ Katalog, cari & filter
- ✓ Detail produk & varian
- ✓ Keranjang & kode promo
- ✓ Checkout 4 langkah
- ✓ Ongkir sesuai berat
- ✓ Akun & lupa password
- ✓ Riwayat & status pesanan
- ✓ Admin pesanan & produk
- ✓ Email notifikasi
- ✓ Batal otomatis 24 jam

Lanjutan · selesai

- ✓ Wishlist
- ✓ Ulasan terverifikasi + foto
- ✓ Admin promo & banner
- ✓ Dashboard omzet & stok
- ✓ Pembayaran Midtrans sandbox
- ✓ Mode terang & gelap
- ✓ Asisten AI "Tanya AI"
- ✓ Ongkir per zona provinsi
- ✓ Login Google
- ✓ Cek resi di situs kurir

Di luar cakupan

- – Pembayaran uang asli (butuh badan usaha)
- – Lacak resi otomatis (API berbayar, kode siap)
- – Tarif ongkir resmi ekspedisi
- – Aplikasi mobile

TEKNOLOGI

Tech stack dan alasan pemilihannya

Next.js 16 (App Router)

Tampilan dan logika server dalam satu proyek TypeScript.

MySQL di Aiven

Stabil dan dikenal; cloud saat rilis, Laragon saat lokal.

Prisma 7

Query sebagai kode, migrasi, dan data demo.

Tailwind 4 + shadcn/ui

Komponen seragam, responsif, mode terang/gelap.

Zustand

Keranjang tersimpan di browser walau halaman dimuat ulang.

React Hook Form + Zod

Validasi yang sama di form dan di server.

Argon2id + JWT

Password di-hash modern; sesi di cookie httpOnly.

Midtrans Snap (sandbox)

Bayar QRIS, BCA, Mandiri; tanpa SDK, cukup fetch.

Gemini + Groq

Asisten AI gratis tanpa kartu, cadangan otomatis.

ARSITEKTUR SISTEM

Bagaimana semua bagian terhubung

PENGGUNA

Pembeli

Admin toko

APLIKASI NEXT.JS · VERCEL (SIN1)

Halaman	Server Components: beranda, katalog, akun, admin
Server Actions	Satu-satunya jalur ubah data: login, checkout, promo, status, asisten
Route Handler	/api/search · /api/cron/orders · /api/payment/midtrans

DATA

Prisma 7 → MySQL

Aiven, TLS terverifikasi

15 tabel bisnis + 1 tabel pembatas percobaan. Harga & stok selalu dihitung ulang di server.

LAYANAN PENDUKUNG

Vercel Blob
Gambar produk & ulasan

Gmail SMTP
Invoice & reset password

Midtrans
Snap sandbox + webhook

Cron & backup
Pesanan tiap jam, backup harian

Gemini + Groq
Asisten "Tanya AI"

RANCANGAN DATABASE

15 tabel MySQL dalam 4 kelompok

Pengguna

3 tabel

```
users
addresses
password_reset_tokens
```

Katalog

6 tabel

```
categories
products
product_images
product_variants
reviews
wishlist_items
```

Transaksi

5 tabel

```
orders
order_items
order_status_logs
promo_codes
promo_usages
```

Konten

1 tabel

```
banners
```

Harga disimpan INT

Rupiah tanpa desimal, berat dalam gram.

Snapshot pesanan

Nama, harga & alamat disalin saat checkout.

Stok per varian

Setiap ukuran/warna punya stok sendiri.

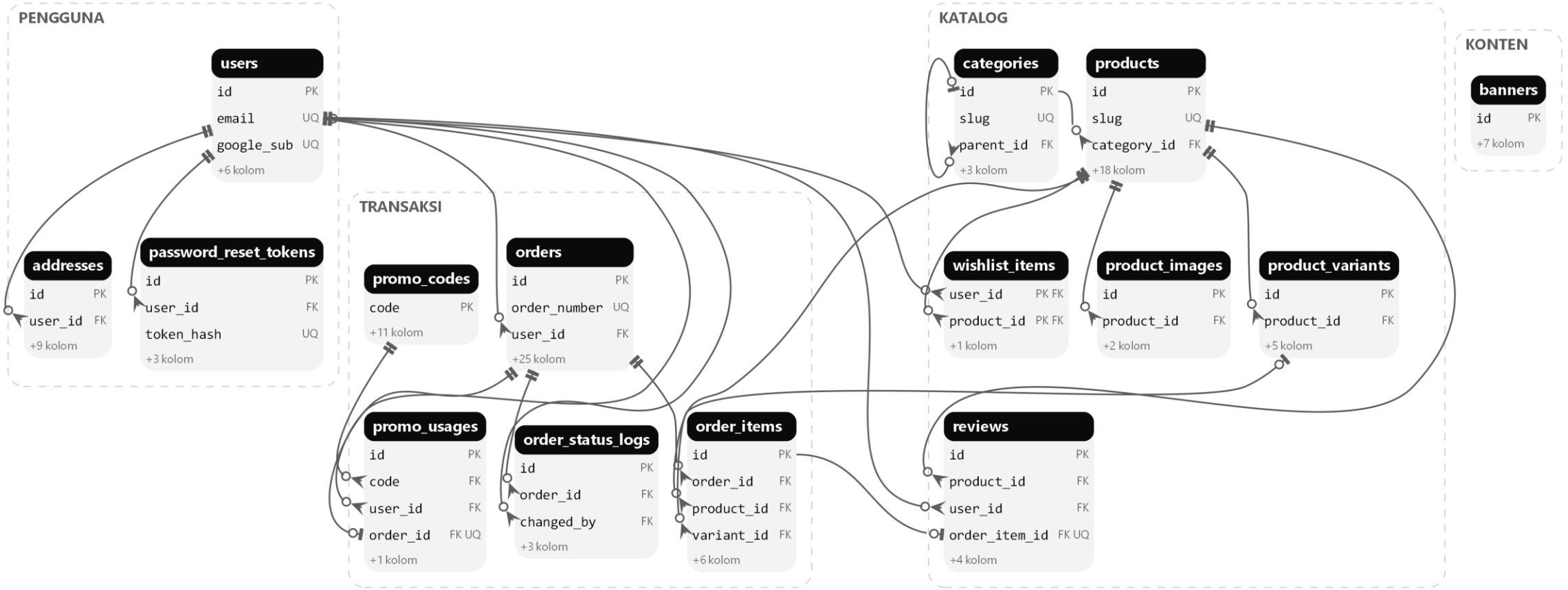
+1 tabel infrastruktur

auth_rate_limits: batas login & asisten AI.

Relasi antar tabel (ERD)

|| tepat satu o| nol atau satu o< nol atau banyak

PK kunci utama · FK kunci tamu · UQ unik · kolom lain diringkas



ATURAN BISNIS

Alur status pesanan, dari dibuat sampai selesai

Menunggu Pembayaran → **Dikonfirmasi** → **Dikemas** → **Dikirim** → **Selesai**

Menunggu Pembayaran	Dikonfirmasi	Dikemas	Dikirim	Selesai
Batas bayar 24 jam	Dibayar atau COD	Admin menyiapkan barang	Admin wajib input resi	Pembeli terima / otomatis 7 hari

Dibatalkan — Lewat batas bayar, oleh pembeli sebelum bayar, atau oleh admin (wajib alasan). Stok dan kuota promo selalu dikembalikan.

Tanpa overselling

Stok dikurangi dalam satu transaksi, hanya jika stok cukup; diuji dua pembeli berebut stok terakhir.

Harga dari server

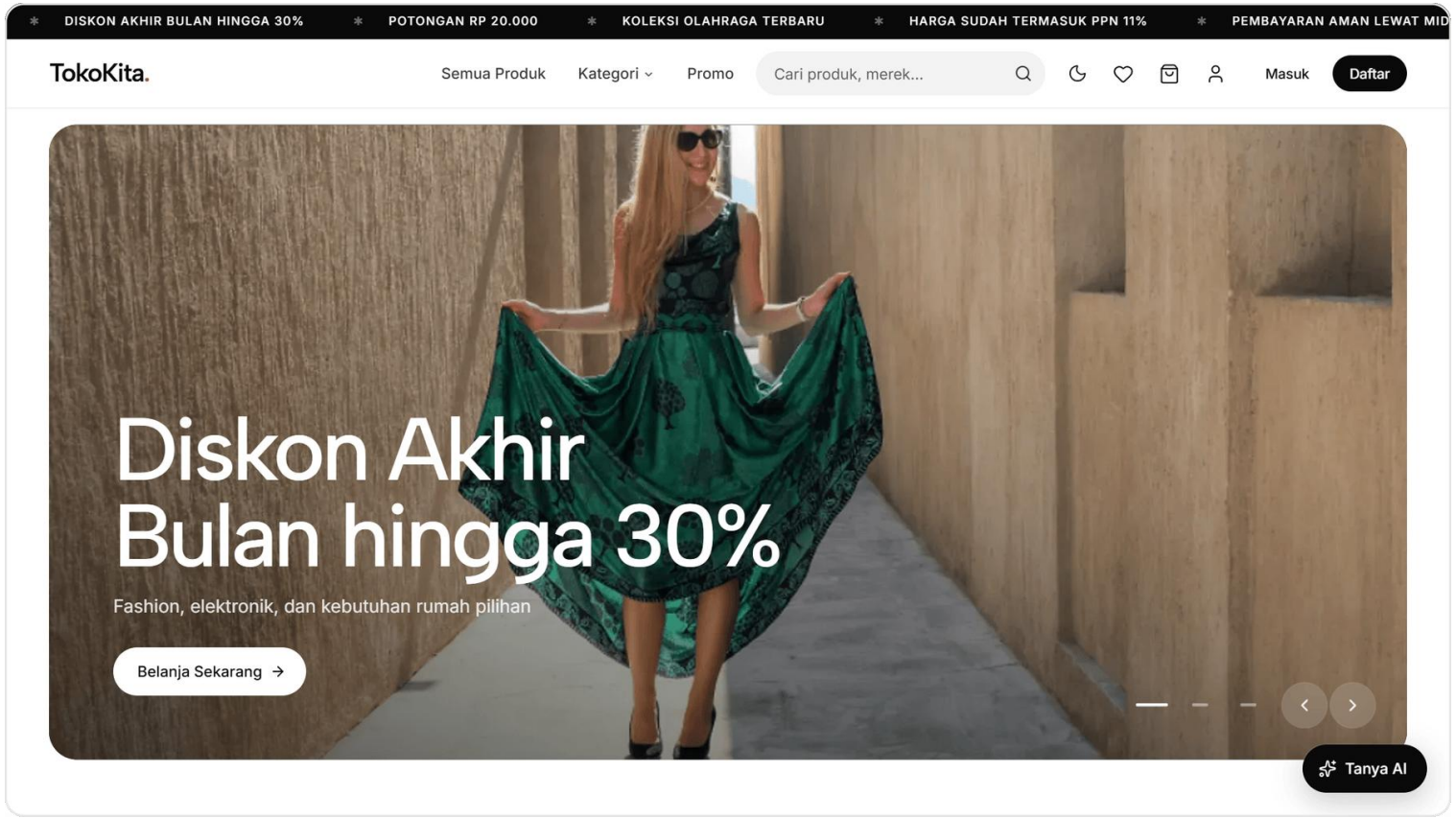
Harga, berat, ongkir, dan diskon selalu dihitung ulang dari database.

Jejak status

Setiap perubahan dicatat di order_status_logs untuk timeline pesanan.

TAMPILAN · BERANDA

Beranda bergaya modern, nyaman di HP



1. **Hero foto penuh**
   Promo geser yang dikelola admin.

2. **Pencarian cerdas**
   Saran produk muncul setelah 2 huruf.

3. **Ubin kategori berfoto**
   Besar dan mudah disentuh.

4. **Mode terang & gelap**
   Tombol bulan/matahari, tanpa kedip.

TAMPILAN · KATALOG

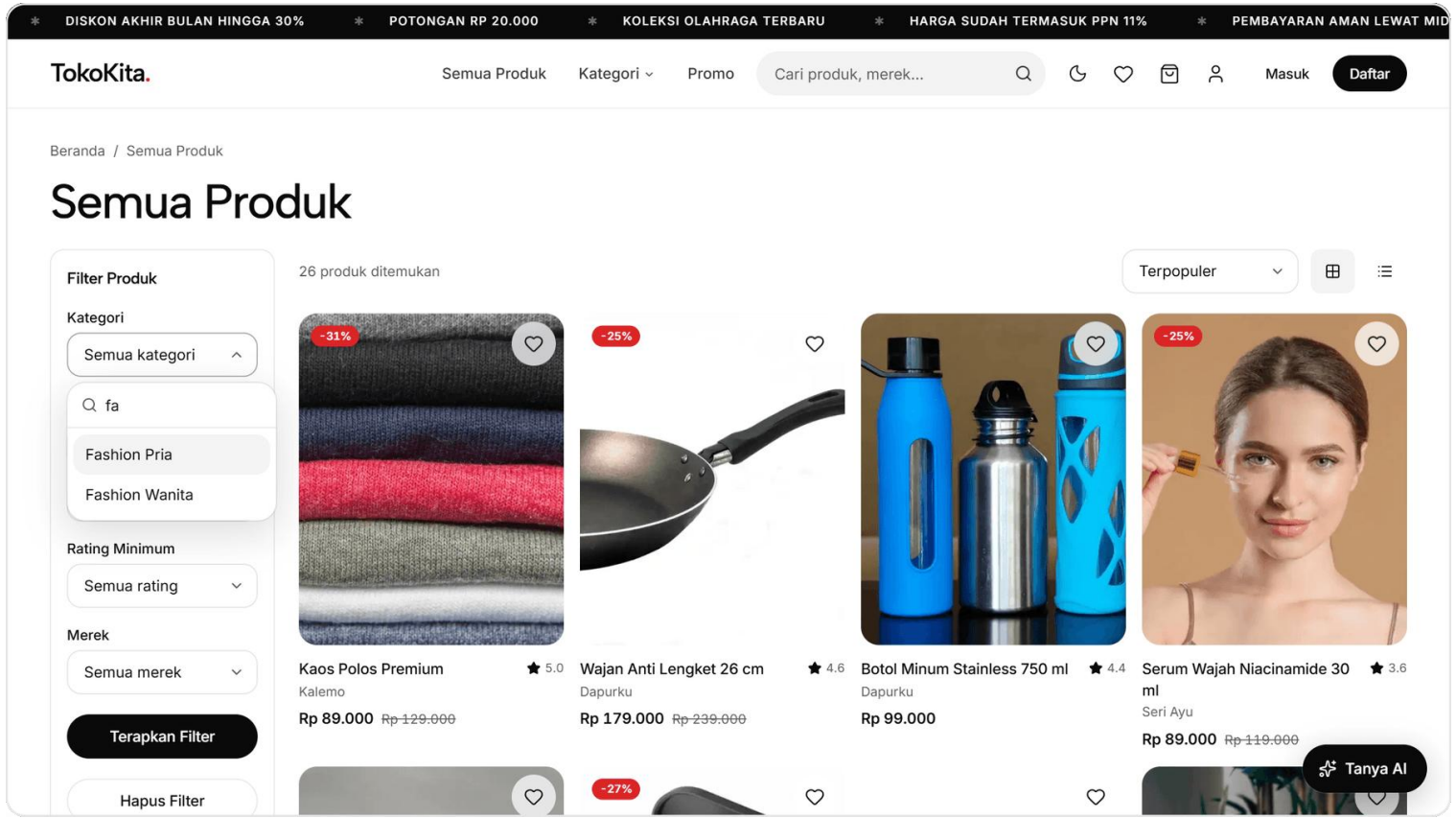
Katalog dengan filter yang bisa dicari

1. **Filter lengkap**
   Kategori, harga, rating, merek, urutan.

2. **Pilihan bisa dicari**
   Ketik "fa" → Fashion Pria/Wanita.

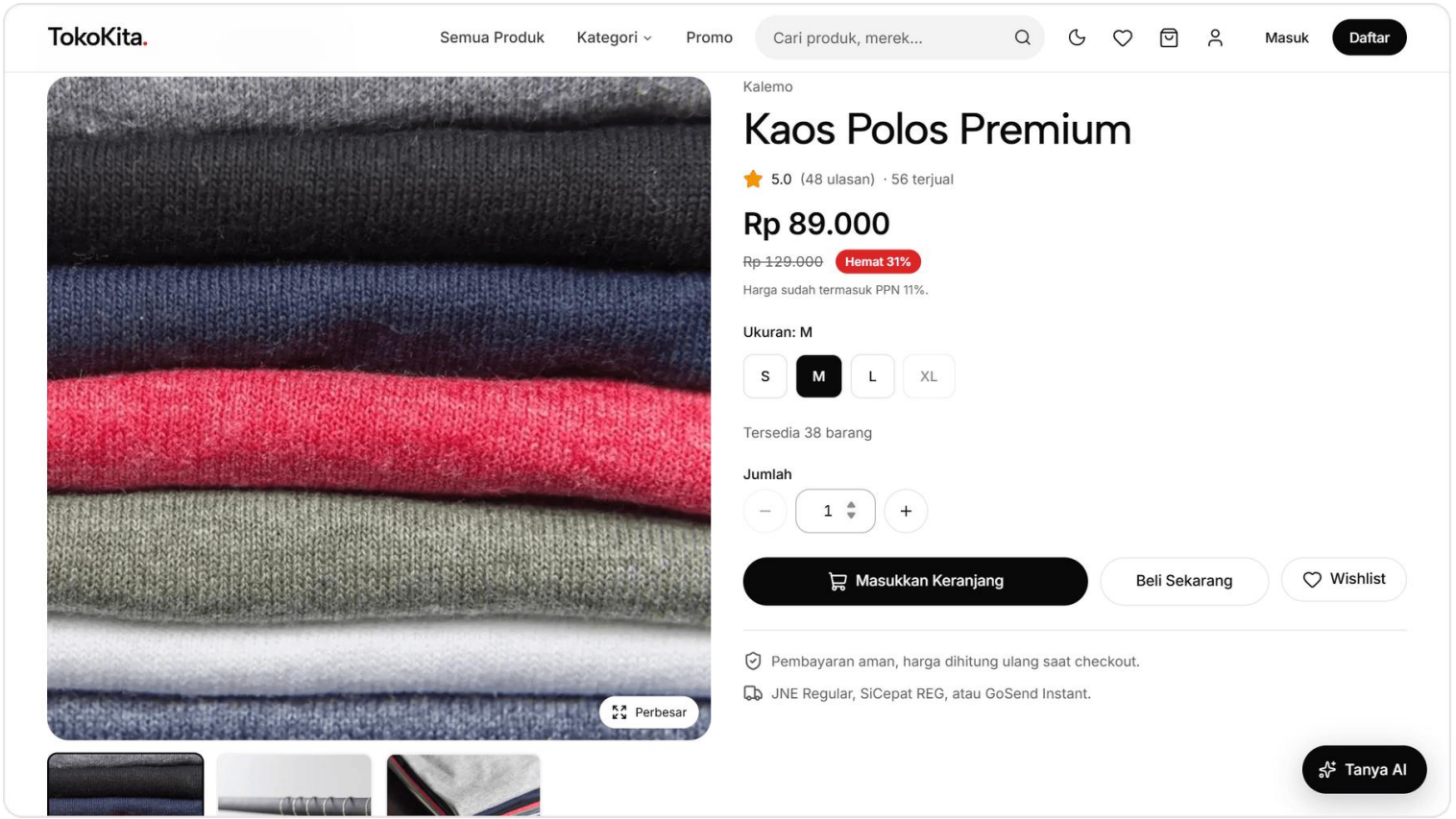
3. **Kartu produk bersih**
   Label diskon, rating, harga coret.

4. **Grid atau daftar**
   Dengan pagination dan hasil kosong.



TAMPILAN · DETAIL PRODUK

Detail produk yang transparan



1 **Galeri zoom**

Foto dari beberapa sudut, bisa diperbesar.

2 **Varian interaktif**

Stok ikut berubah; varian habis terkunci.

3 **Harga jelas**

Harga coret, persentase hemat, PPN 11%.

4 **Ulasan terverifikasi**

Hanya dari pembeli yang pesanannya selesai.

TAMPILAN · CHECKOUT

Checkout 4 langkah, ongkir sesuai berat

1 **Pelacak langkah**

Alamat → Pengiriman → Pembayaran → Konfirmasi.

2 **Buku alamat**

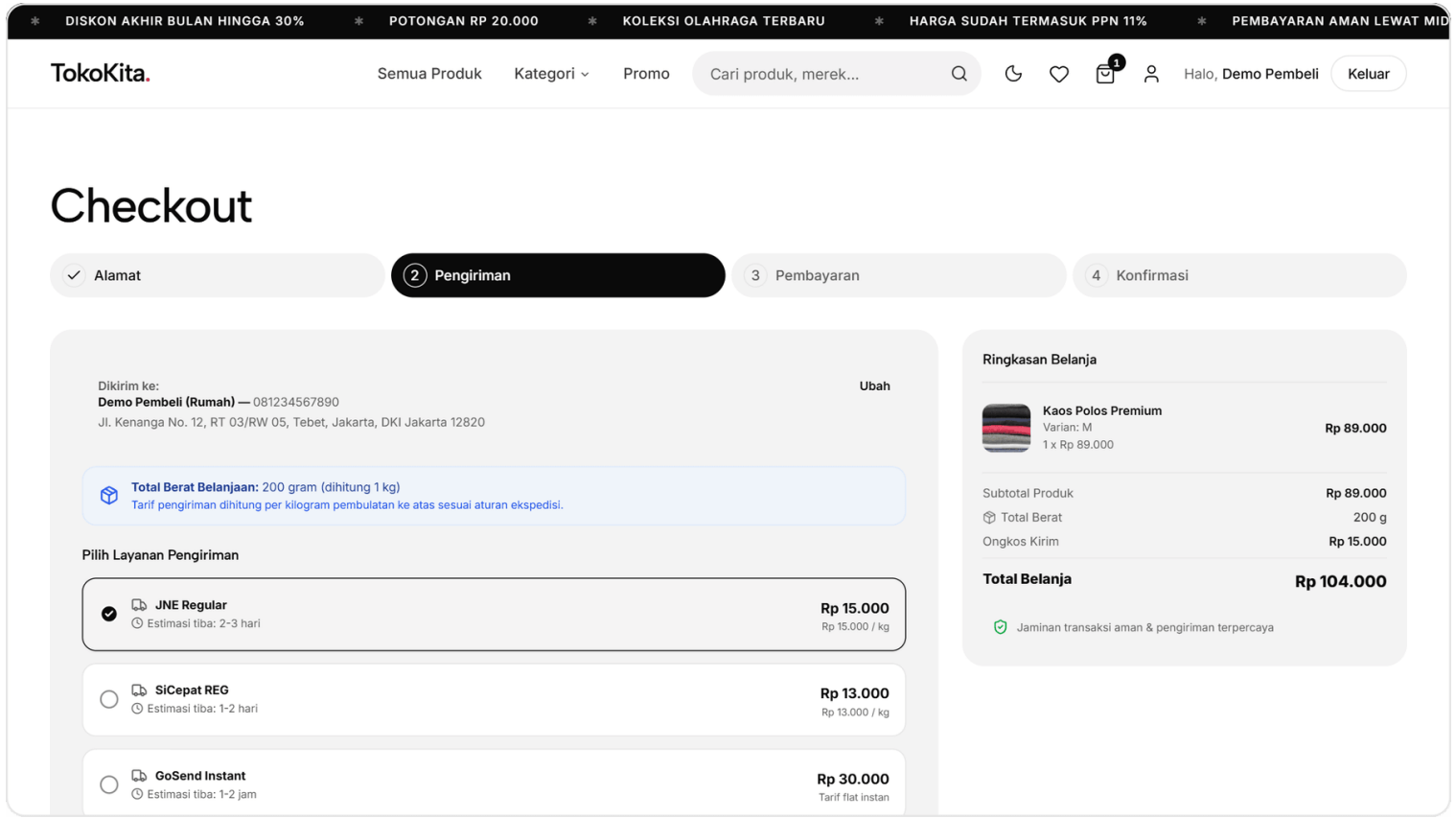
Pilih alamat tersimpan atau tambah baru.

3 **Ongkir otomatis**

Dari total berat dan zona provinsi tujuan.

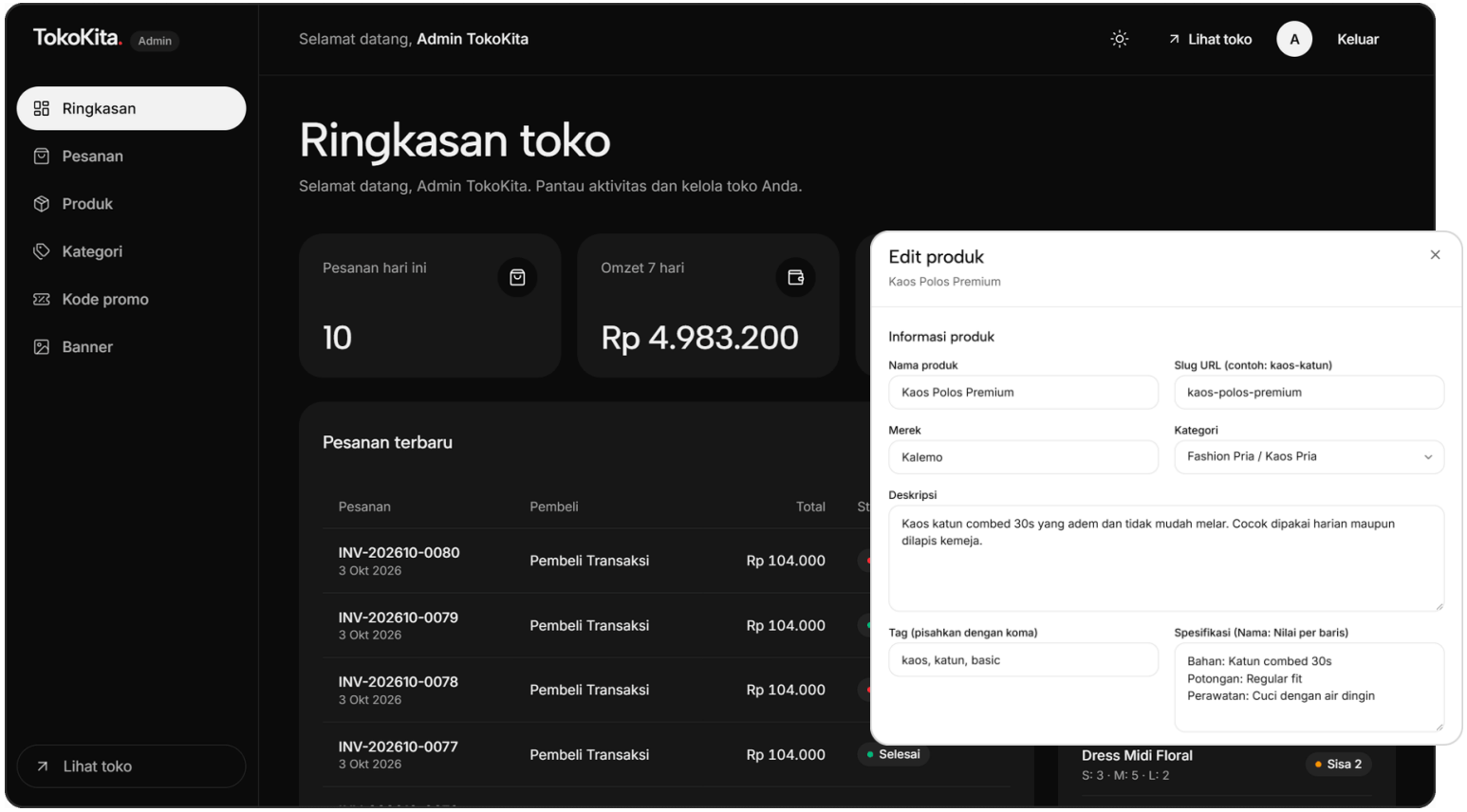
4 **Ringkasan jelas**

Promo dan total akhir sebelum memesan.



TAMPILAN · PANEL ADMIN

Panel admin satu gaya dengan toko



1 **Ringkasan harian**

Pesanan hari ini, omzet 7 dan 30 hari.

2 **Peringatan stok**

Produk dengan stok ≤ 5 ditandai.

3 **Tambah & edit di modal**

Form tampil di atas daftar.

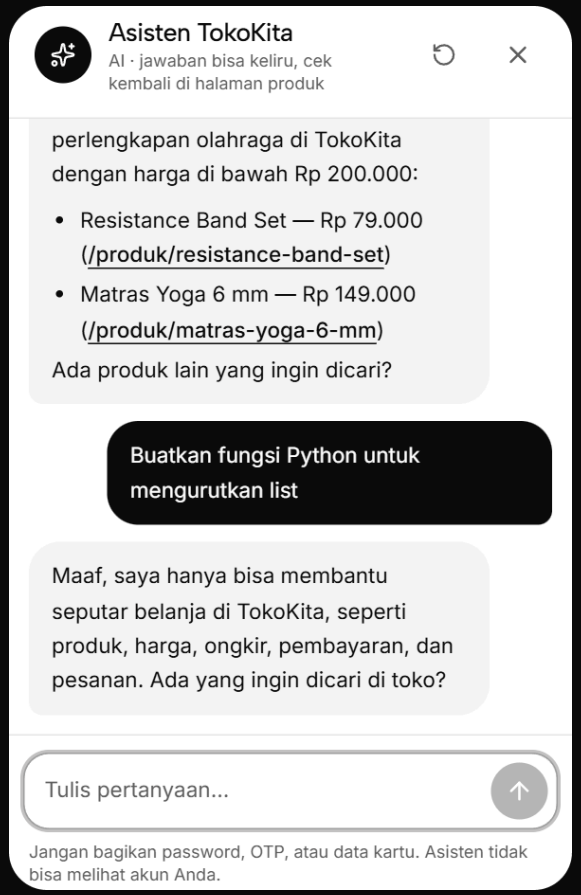
4 **Lencana status**

Pil netral dengan titik warna.

SOROTAN

Mode gelap dan asisten "Tanya AI"





Asisten belanja, bukan chatbot serba bisa

- Rekomendasi produk sesuai kebutuhan dan anggaran, tampil sebagai kartu dengan harga terbaru dari database.
- Membantu belanja: tambah ke keranjang, lanjut checkout, pilih kurir dan pembayaran, isi formulir alamat. Semua lewat tombol yang ditekan pembeli.
- Menolak coding, PR, puisi, SQL, dan jailbreak: 16/16 uji ditolak.
- Tanpa akses database atau alat; nomor HP, kartu, NIK, password disamarkan.
- Dibatasi per pengguna/IP, harian, dan global.

STRUKTUR TIM

Pembagian modul kerja tim

01

Arsitektur & data

- Skema database & Prisma
- Login & keamanan
- Review Pull Request

02

Frontend katalog

- Beranda & banner
- Pencarian & filter
- Halaman detail produk

03

Frontend transaksi

- Keranjang (drawer)
- Buku alamat
- Checkout 4 langkah

04

Backend pesanan

- Ongkir & kode promo
- Email notifikasi
- Batal otomatis 24 jam

05

Admin panel & QA

- Dashboard & stok menipis
- Status pesanan & resi
- Uji di berbagai HP

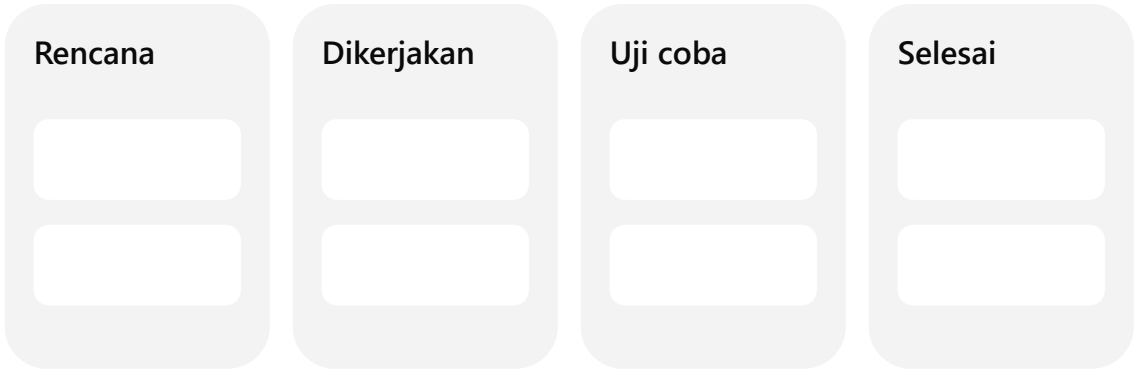
ALUR KERJA TIM

Cara 5 orang bekerja tanpa kode bertabrakan

ALUR GIT & GITHUB

1. **Branch fitur**
   feat/… atau fix/… dari develop
2. **Commit kecil**
   Satu commit untuk satu perubahan
3. **Pull Request**
   Deskripsi + tangkapan layar
4. **CI otomatis**
   Typecheck, lint, test, build, MySQL
5. **Review & merge**
   Ke develop; develop → main per tahap

PAPAN TUGAS TRELLO



Sinkronisasi 20 menit
Awal pekan, cek progres; kartu tertahan > 2 hari dibahas.

Berpasangan FE–BE
Frontend & backend satu modul selalu berkoordinasi.

Dokumentasi rutin
Status, progres, dan keputusan dicatat di docs/.

STANDAR KUALITAS

Hasil uji yang terukur, 3 Oktober 2026

98

Lighthouse beranda HP

Situs online, LCP 1,7 dtk

587

Unit test lulus

+ 34 tes integrasi MySQL

88

Tes E2E browser lulus

Alur pembeli & admin nyata

0

Pelanggaran aksesibilitas serius

axe, mode terang & gelap

TARGET PRD

Muat halaman < 2,5 dtk di 4G

Beranda 1,7 · katalog 2,3 · detail 2,2 dtk (HP diperlambat) ✓

Checkout < 3 menit

Empat langkah; latihan demo otomatis 30 dtk ✓

Tanpa overselling

Dua pembeli berebut stok terakhir: hanya satu berhasil ✓

Layar mulai 360 px

Tanpa gulir mendatar, tombol ≥ 44 px ✓

KEAMANAN & REGULASI

Melindungi data pembeli dan transaksi toko

Privasi data

UU PDP No. 27/2022

- Data pembeli hanya untuk pengiriman
- Persetujuan privasi saat daftar
- Pengguna bisa menghapus akun

Akun & hak akses

Login dan peran

- Argon2id + Login Google (PKCE)
- Login maks. 5 percobaan / 15 menit
- Panel admin khusus peran admin

Transaksi adil

Stok & pembayaran

- Batas bayar 24 jam
- Stok kembali saat batal
- Webhook Midtrans dicek tanda tangannya

Asisten AI aman

Pengaman berlapis

- Topik ketat, tolak di luar toko
- Tanpa akses database/alat
- Rate limit + data sensitif disamarkan

MANAJEMEN RISIKO

Risiko yang diantisipasi dan hasilnya

RISIKO	TINGKAT	MITIGASI	HASIL
Anggota baru mengenal Next.js & Prisma	Tinggi	Workshop minggu 1, contoh kode per modul, panduan di docs/	Fitur MVP selesai tepat waktu
Fitur terus bertambah (scope creep)	Tinggi	Fitur baru masuk Lanjutan, disetujui ketua tim	Lanjutan dikerjakan setelah MVP stabil
Konflik kode saat penggabungan	Sedang	Branch per fitur, PR kecil, CI otomatis	CI hijau di setiap PR
Stok terjual melebihi persediaan	Sedang	Transaksi database + pengurangan stok bersyarat	Teruji berebut stok terakhir
Kuota/penyalahgunaan asisten AI	Sedang	Rate limit berlapis, topik ketat, cadangan Groq, tombol darurat	16/16 uji penyalahgunaan ditolak
Data server hilang	Rendah	Backup harian terenkripsi, simpan 30 hari, uji restore	Backup otomatis berjalan; restore manual teruji

Skenario demo 7 menit dan lingkungan rilis

SKENARIO DEMO

1. Pembeli mencari produk dan memilih varian
2. Checkout dengan kode HEMAT10 (min. Rp 100.000)
3. Admin konfirmasi bayar, kemas, input resi
4. Pembeli terima pesanan dan beri ulasan
5. Pesanan lewat batas bayar batal otomatis
6. Bonus: tanya asisten AI & ganti mode gelap

Lingkungan rilis

Vercel (Singapura)
HTTPS otomatis, deploy setiap merge ke develop

Aiven MySQL
TLS terverifikasi; backup harian terenkripsi

Midtrans sandbox
Diuji di situs online: BCA lunas otomatis via webhook

Gmail SMTP · Vercel Blob
Email di latar; gambar lama ikut terhapus

Data demo siap
26 produk, 79 pesanan, akun admin & pembeli

TAUTAN PROYEK

Coba sendiri, lihat kodenya

Situs online

Publik · Vercel Singapura

ecommerce-peach-seven-47.vercel.app

- Beranda, katalog, checkout: tanpa login
- Akun pembeli & admin demo: lihat docs/DEMO.md
- Pembayaran memakai Midtrans sandbox, bukan uang asli

26	79	98
produk	pesanan demo	Lighthouse HP

Repositori GitHub

`github.com/Magang-Project-Cmlabs/ecommerce`

Privat · akses diberikan atas permintaan

Papan tugas Trello

`trello.com/b/sqbn4ehi`

Privat · anggota tim dan pembimbing

Dokumentasi

`docs/ di repositori`

PRD, panduan mulai, status, uji mandiri, serah terima

PENUTUP

Terima kasih.

TokoKita sudah berjalan online dan siap didemokan.

Fitur lengkap

MVP dan seluruh fitur lanjutan berjalan dengan data nyata.

Tampilan modern

Gaya monokrom, mode terang & gelap, nyaman di HP.

Teruji

Unit, integrasi, E2E, aksesibilitas, dan uji keamanan AI.

Kolaborasi teratur

Branch per fitur, Pull Request, CI, dan papan Trello.

Mohon masukan, saran, dan bimbingannya · Sesi tanya jawab